

Informática Básica

Tema 4. Conocimientos básicos de redes



Redes de ordenadores: conexiones y direcciones IP

Las redes de ordenadores son la base de la comunicación en el mundo digital, permitiendo que los dispositivos electrónicos, como computadoras, impresoras y teléfonos, se conecten y compartan información y recursos. Las redes pueden ser locales, como las que usamos en casa o en una oficina, o abarcar grandes distancias, como la red global que es Internet. En este tema, exploraremos cómo funcionan las redes de ordenadores, sus tipos más comunes y cómo los dispositivos se conectan y se identifican a través de direcciones IP.

1. Las redes de ordenadores

Una **red de ordenadores** es un conjunto de dispositivos electrónicos conectados entre sí para compartir información y recursos. Estos dispositivos pueden ser computadoras, impresoras, teléfonos, tablets o cualquier equipo que pueda enviar o recibir datos.

Imagina que en tu casa tienes varios dispositivos, como un ordenador, un móvil y una impresora. Si todos ellos están conectados para poder compartir archivos, imprimir documentos desde cualquiera de ellos o acceder a internet, entonces forman una **red doméstica**.

En una oficina, muchas computadoras y otros dispositivos están conectados para trabajar juntos, compartir archivos, usar impresoras comunes o acceder a bases de datos, formando una **red local**.

Estas redes de ordenadores tienen los siguientes objetivos:

- > **Compartir información:** Permite que los usuarios envíen y reciban documentos, fotos, vídeos o cualquier tipo de datos fácilmente.

- > **Compartir recursos:** Por ejemplo, una impresora o un disco duro conectado a la red puede ser usado por varios usuarios sin necesidad de tener uno por cada dispositivo.
- > **Comunicación:** Facilita el intercambio de mensajes, llamadas o videoconferencias entre usuarios conectados.
- > **Acceso a Internet:** Permite que todos los dispositivos conectados puedan acceder a internet mediante una sola conexión.

Las redes ofrecen múltiples beneficios que mejoran tanto la eficiencia como la productividad en distintos entornos. Uno de los principales es el **ahorro de costos**, ya que al permitir compartir recursos —como impresoras, almacenamiento o conexión a internet— se evita la necesidad de adquirir equipos individuales para cada usuario. Además, fomentan la **facilidad del trabajo colaborativo**, permitiendo que varios usuarios trabajen simultáneamente en proyectos y compartan información en tiempo real, lo que agiliza los procesos y mejora la comunicación.

Otro aspecto importante es la **flexibilidad**, ya que los dispositivos pueden conectarse o desconectarse sin afectar el funcionamiento general de la red, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad. Por último, las redes permiten una **gestión centralizada**, lo que resulta especialmente útil en entornos empresariales, ya que facilita el control de los datos, la administración de usuarios y la implementación de medidas de seguridad de forma más eficaz.

1.1 Tipos de redes

Las redes de ordenadores pueden clasificarse según su **tamaño, alcance geográfico y propósito**. Cada tipo de red tiene características específicas que la hacen adecuada para distintas situaciones y necesidades. A continuación, explicamos con más detalle los tipos principales de redes que se usan habitualmente.

LAN (Red de Área Local)

Una LAN conecta dispositivos dentro de un **área geográfica limitada**, como una casa, una oficina, una escuela o un edificio. Este tipo de redes tiene las siguientes características:

- > **Alta velocidad de transferencia de datos**, normalmente desde 100 Mbps hasta 10 Gbps en redes modernas.
- > **Bajo costo de instalación y mantenimiento** en comparación con redes más grandes.
- > Suele estar **gestionada por una sola organización o persona**.
- > **Puede usar cables** (como Ethernet) **o conexiones inalámbricas** (Wi-Fi).

Habitualmente, estas redes se usan para compartir archivos y recursos, como impresoras y servidores locales. Esto facilita la comunicación interna entre empleados o usuarios y proporcionan un acceso compartido a internet. Por ejemplo, la red Wi-Fi de una casa que conecta smartphones, ordenadores y la impresora.

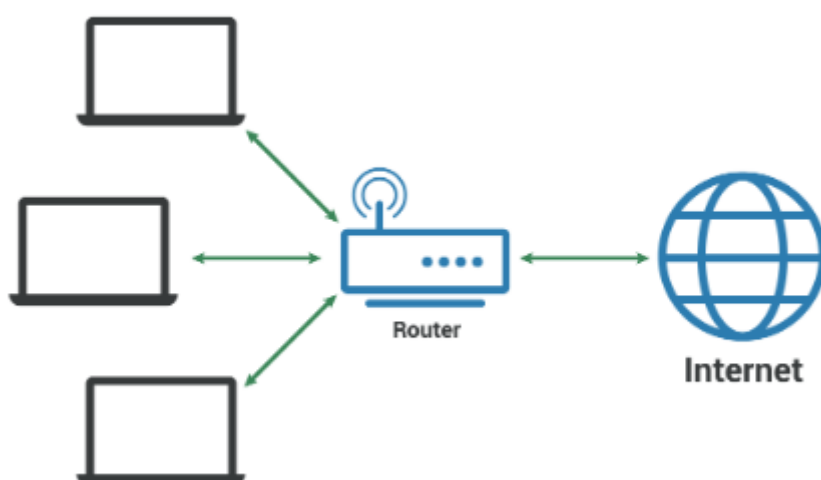


Figura 1. Representación de una red LAN

WAN (Red de Área Amplia)

Una WAN en cambio, abarca áreas geográficas muy extensas, conectando múltiples LAN o redes menores. Estas redes se caracterizan por:

- > Utilizar **infraestructuras públicas** (como líneas telefónicas, fibra óptica, satélites) o privadas para interconectar redes.
- > **Velocidades variables**, generalmente **más lentas** que las LAN, pero con **mayor alcance**.
- > Puede ser **gestionada por varios proveedores** y organizaciones.
- > Su **mantenimiento** es más **complejo y costoso**.

Estas redes sirven como proporcionan acceso global a internet y conecta sucursales de empresas que están en diferentes ciudades o países. Por ejemplo, Internet es la WAN más grande y conocida, que conecta millones de redes a nivel mundial.

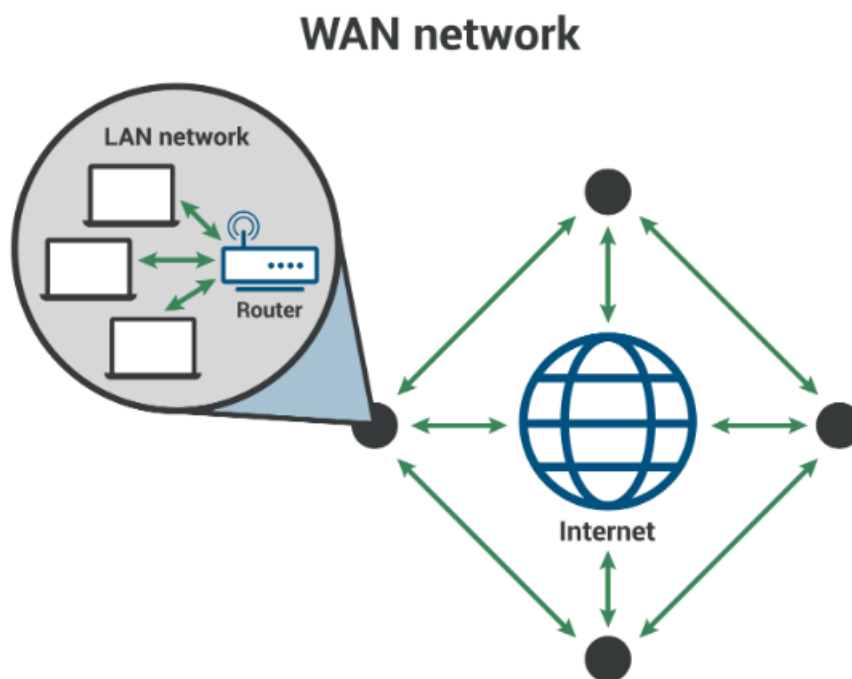


Figura 2. Representación de una red WAN

Otros tipos de redes

- > **MAN (Red de Área Metropolitana):** Cubre un área geográfica mayor que una LAN, pero menor que una WAN, como una ciudad o campus universitario. Puede ser usada para conectar varias LANs dentro de la ciudad, facilitando la comunicación y el intercambio de recursos a nivel local, pero en un área extensa.

- > **PAN (Red de Área Personal):** Es una red muy pequeña que conecta dispositivos personales cercanos, como teléfonos móviles, tablets, ordenadores portátiles, auriculares inalámbricos o relojes inteligentes. Normalmente utiliza tecnologías inalámbricas como Bluetooth o Wi-Fi Direct. Su alcance es típicamente de unos pocos metros.
- > **Redes de campus o institucionales:** Son combinaciones de LANs y MANs diseñadas para instituciones grandes, como universidades o empresas con múltiples edificios. Suelen incluir infraestructuras propias para garantizar seguridad y velocidad en las comunicaciones internas.

2. Conexiones de red

Las conexiones de red son necesarias para que los dispositivos se comuniquen y compartan información entre sí. Existen **dos tipos principales** de conexiones: **las por cable** y **las inalámbricas**. Ambas tecnologías tienen características distintas que las hacen adecuadas para diferentes situaciones, y entender sus diferencias es clave para saber cuándo elegir una u otra.

2.1 Redes por cable (Ethernet)

Ethernet es la tecnología de red por cable más utilizada en redes locales (LAN). En este tipo de conexión, los dispositivos están conectados entre sí mediante cables de red. Los cables Ethernet son los encargados de transmitir datos a través de la red en forma de señales eléctricas.

Las redes por cable son conocidas por su **alta velocidad** y **estabilidad**, ya que no están sujetas a interferencias como ocurre con las conexiones inalámbricas. Al estar físicamente conectados, los dispositivos pueden comunicarse con rapidez, lo que hace que este tipo de red

sea ideal para tareas que requieren alta capacidad de transmisión de datos, como la transmisión de vídeo en alta definición, juegos en línea, o videoconferencias.

Ventajas de las redes por cable incluyen:

1. **Mayor velocidad y estabilidad** en comparación con las redes inalámbricas.
2. **Menor latencia**, lo que significa que la información se transmite más rápidamente, algo muy útil para actividades que requieren tiempo real, como juegos o videollamadas.
3. **Mayor seguridad**, ya que es más difícil interceptar las señales que viajan por cable en comparación con las señales de radio utilizadas en las redes Wi-Fi.

Sin embargo, también existen **desventajas**:

1. **Menos movilidad**. Los dispositivos deben estar físicamente conectados al cable, lo que puede resultar incómodo si necesitas moverte por el espacio.
2. **Instalación más complicada**. Al requerir cables, la instalación puede ser más laboriosa y los cables visibles pueden crear desorden en el entorno.

Las redes Ethernet se usan comúnmente en oficinas y hogares con varios dispositivos fijos. También son importantes en centros de datos, donde la velocidad y la estabilidad de la conexión son prioritarias.

2.2 Redes inalámbricas (Wi-Fi)

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite que los dispositivos se conecten **sin necesidad de cables**. Utiliza ondas de radio para transmitir los datos entre el dispositivo y un punto de acceso inalámbrico, generalmente un router Wi-Fi. Esta conexión permite que los dispositivos se muevan libremente dentro del área de cobertura de la red, lo que la convierte en una opción ideal para lugares donde la movilidad es importante, como en el hogar o en lugares públicos como cafés, aeropuertos y bibliotecas.

A diferencia de las redes por cable, las redes Wi-Fi ofrecen una **mayor flexibilidad** en cuanto a la ubicación de los dispositivos, ya que no requieren cables para conectarse. Además, los dispositivos móviles como smartphones, tabletas y computadoras portátiles dependen de las redes Wi-Fi para mantenerse conectados sin necesidad de estar físicamente conectados a un cable.

Ventajas de las redes inalámbricas:

1. **Movilidad.** Los usuarios pueden moverse libremente dentro del área de cobertura sin perder la conexión.
2. **Fácil instalación,** ya que no hay cables físicos que gestionar, lo que hace que las redes inalámbricas sean más fáciles de configurar y más estéticas, sin cables a la vista.
3. **Compatibilidad con muchos dispositivos,** ya que la mayoría de los dispositivos modernos, como smartphones, laptops y cámaras de seguridad, vienen con capacidades Wi-Fi.

Sin embargo, también tienen algunas **desventajas**:

1. **Velocidad y estabilidad** pueden ser inferiores a las conexiones por cable, ya que las redes Wi-Fi están sujetas a interferencias provenientes de otros dispositivos electrónicos, paredes y obstáculos físicos.
2. **Riesgos de seguridad.** Si no se configuran correctamente, las redes Wi-Fi pueden ser vulnerables a ataques, ya que las señales pueden ser interceptadas por usuarios no autorizados. Es necesario usar contraseñas seguras y protocolos de encriptación.

Las redes Wi-Fi son ideales para hogares, oficinas pequeñas, espacios públicos y para dispositivos móviles. Son muy comunes en lugares donde se espera que los usuarios se conecten a la red sin estar atados a un lugar fijo.

3. Direcciones IP

Una **dirección IP** (*Internet Protocol address*) es un número único que identifica a cada dispositivo conectado a una red, permitiendo que los dispositivos se comuniquen entre sí de manera eficiente. Podemos pensar en la dirección IP como una especie de "dirección postal" para los dispositivos en una red, que permite enviar y recibir información de manera precisa. Este identificador permite que el sistema sepa a qué dispositivo enviar los datos cuando, por ejemplo, un usuario quiere abrir una página web o enviar un correo electrónico. Cada vez que un dispositivo se conecta a una red, se le asigna una dirección IP que puede ser **estática** (fija) o **dinámica** (que cambia cada vez que se conecta).

Las direcciones IP se componen de una secuencia de números divididos en bloques, de los cuales existen dos versiones principales: **IPv4** y **IPv6**.

- > **IPv4:** es la versión más comúnmente utilizada de direcciones IP. Se compone de 32 bits, divididos en 4 bloques de números, separados por puntos, como por ejemplo **192.168.0.1**. Cada uno de los bloques puede tener un valor entre **0 y 255**, lo que da un total de aproximadamente 4 mil millones de direcciones únicas. Aunque esta cantidad parece grande, con el crecimiento de Internet y el número de dispositivos conectados, las direcciones IPv4 se están agotando. Esto ha llevado a la introducción de IPv6, aunque IPv4 sigue siendo ampliamente utilizado en la mayoría de las redes.
- > **IPv6:** es la versión más nueva de direcciones IP y fue introducida para resolver el problema de la escasez de direcciones IPv4. IPv6 utiliza direcciones de 128 bits, lo que permite una cantidad mucho mayor de direcciones únicas (aproximadamente **340 undecillones** de direcciones). Las direcciones IPv6 se representan en 8 bloques de 4 caracteres hexadecimales, como por ejemplo **2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334**. La principal ventaja de IPv6 es que puede ofrecer una cantidad prácticamente ilimitada de direcciones, lo cual es esencial para el creciente número de dispositivos conectados a Internet.

3.1 Subredes y Máscaras de red

Las **subredes** son divisiones dentro de una red más grande, y la **máscara de red** es una forma de identificar cuáles son los bits de la dirección IP que pertenecen a la red y cuáles pertenecen al dispositivo específico dentro de esa red. Por ejemplo, en una red doméstica típica, la dirección IP podría ser **192.168.1.1** y la máscara de subred podría ser **255.255.255.0**.

La máscara de subred ayuda a gestionar cómo se dividen los rangos de direcciones dentro de una red, haciendo posible que diferentes grupos de dispositivos se comuniquen de manera eficiente, sin que todas las direcciones tengan que ser únicas a nivel global.

3.2 La importancia de las direcciones IP

Las direcciones IP son fundamentales para el funcionamiento de cualquier red, ya que permiten que los dispositivos se encuentren y se comuniquen entre sí. Sin direcciones IP, no sería posible enviar datos de un dispositivo a otro de manera efectiva. Cuando navegas por internet, por ejemplo, tu dispositivo usa su dirección IP para conectarse con los servidores que almacenan la página web que estás visitando.

- > **Comunicaciones en redes locales (LAN):** Permiten que los dispositivos dentro de una red compartan recursos, como impresoras, archivos, o conexiones a internet.
- > **Acceso a servicios en Internet (WAN):** Facilitan la conexión entre diferentes redes y la transmisión de datos a través de la web, como la carga de una página web o la visualización de un video en streaming.

Además, las direcciones IP se dividen en dos tipos principales:

1. **Direcciones IP privadas:** Son las direcciones que se usan dentro de redes locales, como en tu hogar o en una oficina. No pueden ser alcanzadas desde Internet directamente. Ejemplos comunes son **192.168.x.x** o **10.x.x.x**.
2. **Direcciones IP públicas:** Son las direcciones que se asignan a dispositivos accesibles desde Internet, como los servidores web. Estas direcciones son

únicas a nivel global y permiten que los dispositivos se comuniquen con otros fuera de la red local.